Solución de la pregunta 21

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · FUNCIÓN LINEAL EN CONTEXTO

¿Cuál de las siguientes situaciones se modela con una función **lineal** (y no solo afín)?

A) El costo de arrendar un auto: $20.000 fijos más $100 por km.

B) El cobro de un taxi: bajada de bandera más un valor por cada 200 m.

C) La cuenta del agua: cargo fijo más un valor por metro cúbico.

D) El precio de x kilos de pan a $1.800 el kilo.

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Recuerda**
   Lineal: sin cargo fijo; cero unidades cuestan cero.

2. **Revisa D**
   $P(x) = 1.800x$ ✓

3. **Revisa las demás**
   Todas tienen un cargo fijo: son afines.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Tiene un cargo fijo de $20.000: es afín.

B) La bajada de bandera es un cargo fijo.

C) El cargo fijo la hace afín.

Idea clave. Lineal ⇔ proporcional ⇔ f(0) = 0.